

Customer Satisfaction & Sentiment Analysis

Ticket System Review

Prabaswara Trirespati
DABI 23

Data Understanding

Dataset ini berisi hasil survei pelanggan terhadap 6 sistem ticketing, yaitu Zendesk, Zoho Desk, Freshdesk, Jira Service Management, ServiceNow, dan otrs.

Dari total 1.462 baris data, hanya 787 pelanggan yang benar-benar mengisi survei. Sisanya kosong sehingga tidak ikut dihitung.

Sebuah survei baru dianggap valid kalau seluruh pertanyaan dan ulasan teksnya terisi lengkap.

VARIABEL UTAMA

overall_rating

kepuasan keseluruhan, skala 1 sampai 5

customer_service, features, value_for_money, ease_of_use

penilaian tiap aspek layanan, 1 sampai 5

likelihood_to_recommend

dasar hitung NPS, skala 1 sampai 10

overall_text

ulasan teks untuk analisis sentimen

ticket_system

nama produk yang diulas

Metode Pengolahan Data

03

01

Preprocessing

- Mengubah kolom tanggal ke format datetime
- Nilai tidak valid (-1) pada rating dianggap missing value
- Menyaring 787 responden valid untuk perhitungan metrik

02

Metrik Kepuasan

- CSAT dari total skor dibagi jumlah responden dikali rating maksimal
- CES memakai skor ease_of_use dengan rumus yang sama
- NPS dari selisih Promoter dan Detractor dibagi total responden

03

Analisis Sentimen

- Membersihkan teks dari URL, username, dan spasi ganda
- Memakai VADER (lexicon based) untuk menilai sentimen
- Ulasan dikelompokkan jadi Positif, Netral, dan Negatif

Insight Utama

04

91,18%

CSAT

Excellent

67,40%

Customer Service

Fair

12

NPS Score

Average

85,6%

Sentimen Positif

674 ulasan

- CSAT sudah sangat tinggi di angka 91%, tapi skor customer service cuma 67%. Ini jadi aspek paling lemah, padahal features dan value for money sama-sama ada di kisaran 88%.
- NPS hanya 12 karena sebagian besar pelanggan masih Passive (379 orang). Mereka puas, tapi belum sampai mau merekomendasikan produknya.
- Sebanyak 85,6% ulasan bernada positif. Kata yang paling sering muncul antara lain easy, great, support, helpful, dan recommend.
- Response rate baru 53,83%, jadi hampir separuh survei tidak terisi. Rating rata-rata tiap produk juga mirip, berkisar 4,5 sampai 4,6.



Rekomendasi

06

01

Perbaiki Customer Service

Skornya paling rendah (67%) padahal aspek lain sudah bagus. Membenahi bagian ini paling berdampak untuk menaikkan kepuasan secara keseluruhan.

02

Konversi Passive jadi Promoter

379 pelanggan Passive adalah peluang paling besar. Program loyalitas atau follow up bisa membantu mendongkrak NPS yang masih Average.

03

Tingkatkan Response Rate

Response rate 53% membuat data kurang mewakili. Survei yang lebih singkat atau pengingat bisa mendorong lebih banyak orang mengisi.

04

Manfaatkan Sentimen Positif

85% ulasan positif bisa dipakai jadi testimoni. Di sisi lain, ulasan negatif perlu ditindaklanjuti supaya pelanggan tidak kabur.

Referensi & Dokumentasi

Dataset

Ticket System Review (assignment_ticket_system_review.csv)

<https://drive.google.com/file/d/1ZYbZkPwk8dGVbPySxRW-wNYp4sXoSpsQ/view>

Google Colab

Notebook pengolahan data: cleaning, CSAT, CES, NPS, dan analisis sentimen

https://colab.research.google.com/drive/1wdJnI9Colel6LnQjO_8F81Wvzn6lWdRh?usp=sharing

Dashboard Power BI & Reflection Question

File dashboard dan export PDF sebagai pendukung analisis

<https://drive.google.com/drive/folders/1SDzB4A2Q8zNbDIwrhIHAunl0puKAHn3l?usp=sharing>
